



Université de Sherbrooke

## Programmation d'une base de données relationnelle

*Développement de requêtes spécialisées*

TD\_03

Ameni SOUID ([ameni.souid@usherbrooke.ca](mailto:ameni.souid@usherbrooke.ca))

—  
CoFELI/Scriptorum/TD03-sondage (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-01-22

— version modifiée apte à être diffusée —

### Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire d'introduction à la programmation SQL pour la programmation de requêtes spécialisées.

## 1. Présentation

### 1.1. Énoncé

Le travail consiste à développer les programmes nécessaires à la mise en place d'une base de données relationnelle dans le cadre du projet de développement du produit **Sondage**.

Le travail a pour but de mettre en pratique la programmation de requêtes spécialisées à l'aide du langage SQL. Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- apprendre à programmer des requêtes avec les opérateurs suivants : union, intersection, différence, groupement, quantification et contexte.
- apprendre à utiliser un ensemble d'outils pour ce faire.

### 1.2. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*.
- Atelier de développement : *DataGrip*.

## 2. Plan de travail

### 2.1. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé individuellement.

Pour ce travail dirigé, la personne étudiante peut utiliser les ressources du laboratoire. Elle peut aussi utiliser ses ressources propres. Dans ce dernier cas, elle est libre d'utiliser la plateforme et les outils de son choix, dans la mesure où les programmes livrés sont exécutables sans modifications dans l'environnement

départemental.

## 2.2. Livrables

Le livrable prévu est les programmes des requêtes demandées (Sondage\_X01.sql à Sondage\_X10.sql).

La remise s'effectue sur Turnin : <https://turnin.dinf.usherbrooke.ca>.

Les requêtes demandées sont les suivantes :

1. X01 — Calculer le nombre de répondants par questionnaire. Donner les informations du questionnaire (idQ, titre, auteur) et le nombre de répondants. Trier en ordre de questionnaire.
2. X02 — Calculer la répartition des réponses par question en ne considérant que les questions à choix multiples. Donner la question (idQ, noQ, libellé), la réponse (noChoix, description) et le nombre total de répondants ayant fait ce choix. Ne pas inclure les couples question-réponse lorsque le nombre de répondants est nul. Trier en ordre de questionnaire, de question et de choix.
3. X03 — Même question qu'en X02 en considérant cette fois toutes les questions.
4. X04 — Quels sont les choix qui n'ont jamais été retenus ? Donner la question (idQ, noQ, libellé) et la réponse (noChoix, description). Trier en ordre de questionnaire, de question et de choix.
5. X05 — Quels sont les répondants qui ont répondu à toutes les questions dans chacun des questionnaires auxquels ils ont répondu ? Ne pas considérer les répondants n'ayant répondu à aucun questionnaire. Donner le matricule, le nom et le prénom des répondants. Trier en ordre de matricule.
6. X06 — Quels sont les répondants ayant répondu à au moins un questionnaire et qui n'ont répondu à aucune question à choix multiple ouvert par le choix ouvert ? Donner le nom, le prénom et le matricule des répondants. Trier en ordre de nom, prénom et matricule.
7. X07 — Déterminer, pour chaque questionnaire, les formulaires dont le taux de réponse est supérieur à la moyenne des taux de réponse des questionnaires dont la période de saisie est terminée. Donner le formulaire (idQ, matricule) et le taux de réponse. Trier en ordre de questionnaire puis de taux de réponse.
8. X08 — Pour chacun des questionnaires, déterminer les trois paires de réponses les plus souvent présentes dans les formulaires. Pour chacune des paires, donner le nombre d'occurrences et le pourcentage d'occurrence.
9. X09 — Relativement au questionnaire Q000001, déterminer les formations antérieures pour lesquelles tous les répondants ayant cette formation ont répondu à au moins 90 % des questions.
10. X10 — Relativement au questionnaire Q000001, déterminer les répondants dont moins de 10 % des réponses aux questions diffèrent entre eux. Cette question est plus difficile que les autres.

## 2.3. Évaluation

La remise du livrable vaut deux points.

## 2.4. Découpage des activités

Dans le cadre du travail dirigé en laboratoire, chaque personne doit :

1. réaliser une première ébauche des programmes demandés en répétant les quatre étapes d'un développement en mode itératif : fixer un objectif restreint, écrire ou modifier le code SQL, ajouter des données mettant en évidence l'effet de la modification, tester (la rédaction préalable des données et des tests est fortement suggérée);
2. passer en revue les programmes afin de les annoter pour y inclure les tâches à accomplir.

Après le travail dirigé, chaque personne doit, dans le cadre de son travail autonome :

1. compléter les programmes ébauchés en travail dirigé;
2. réviser les programmes pour en retirer les erreurs;

## Références

### PostgreSQL

<https://www.postgresql.fr>, <https://www.postgresql.org>

### DataGrip

<https://www.jetbrains.com/datagrip/>

### GitHub-IFT187

<https://github.com/ameni-soud/IFT187>

Produit le 2026-10-06 00:00:37 UTC



**Université de Sherbrooke**